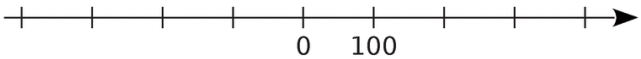


LES NOMBRES RELATIFS

Exercice 1.

Sur l'axe chronologique ci-dessous, place le plus précisément possible les événements suivants, sachant que 0 correspond à l'année supposée de la naissance de Jésus-Christ.

- T : le temple de Jérusalem est détruit en 70 après Jésus-Christ ;
- J : Jules César naît en 100 avant J.-C. ;
- C : Constantin crée Constantinople en 324 après J.-C. ;
- A : Alexandre le Grand meurt en (-324).



Exercice 2.

Entoure en bleu les nombres positifs et en rouge les nombres négatifs.

12 2 $\frac{12}{154}$ -17 34,2
-54,7 $-\frac{128}{15}$ -0,001 $\frac{5}{100}$ 100,2
12,6 -1,18 0,05 48 000 -53,2

Que peut – on dire du nombre 0 ? _____

Exercice 3.

Donne des exemples de la vie courante pour lesquels on utilise :

- a. Des nombres **entiers relatifs**
- b. D'**autres** nombres relatifs.

Exercice 4.

Complète avec le mot qui convient : positif
négatif plus relatif opposé moins .

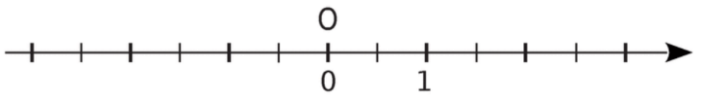
- c. - 3 ; 5 ; - 9,3 ; 100,7 et 0 sont des nombres _____.
- d. Le nombre + 5 est un nombre _____.
Il peut aussi s'écrire sans le signe _____.
- e. Le nombre (- 5) est un nombre _____.
On ne peut pas supprimer le signe _____.
- f. Le nombre 0 est à la fois _____ et _____.
- g. (-2,7) est _____ de 2,7.

Exercice 5.

1. Complète le tableau suivant

Nombre	1,5	- 0,5	2,7	- 2,8	- 1,8
Signe					
Distance à zéro de ce nombre					

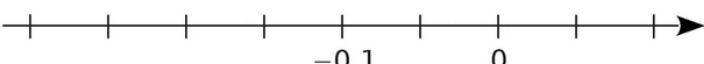
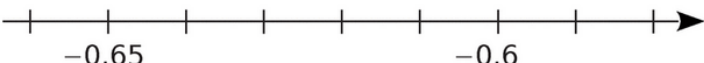
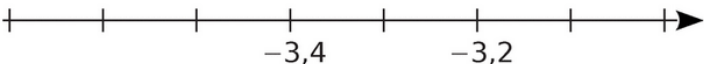
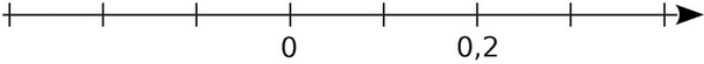
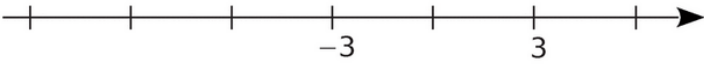
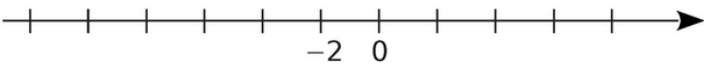
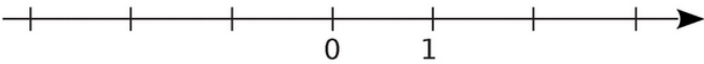
2. Sur l'axe gradué ci-dessous, place un point A dont la distance à l'origine O est de 2,5 unités.



Combien de possibilité y a-t-il ? _____

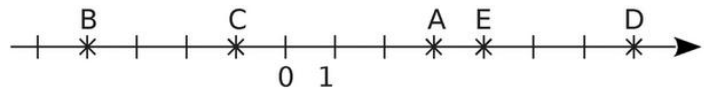
Exercice 6.

Complète ces droites graduées en écrivant sous chaque trait de graduation le nombre relatif qui convient.

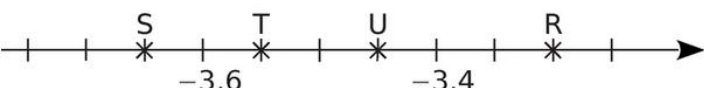
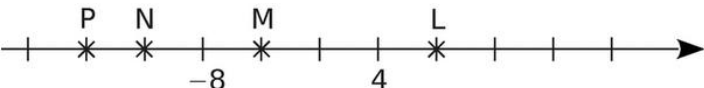
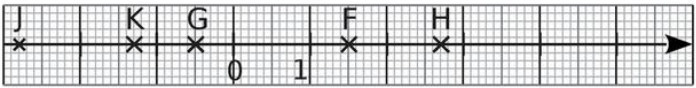


Exercice 7.

Dans chacun des cas suivants, donne les abscisses des points.

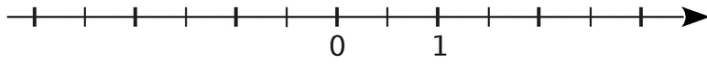


A(.....) ; B(.....) ; ; ; .

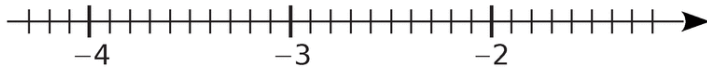


Exercice 8.

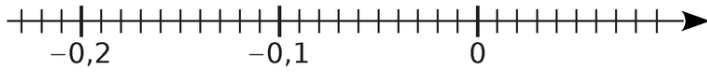
Pour chaque cas, place les points donnés.



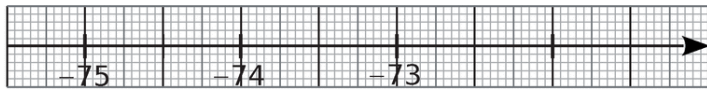
A(-3); B(2,5); C(-0,5); D(-1,5).



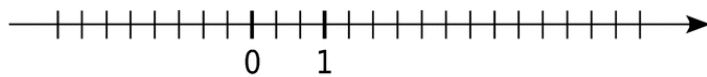
E(-2,6); F(-3,1); G(-1,8); H(-4,2).



K(-0,12); L(-0,21); M(0,06); N(-0,03).



R(-74,1); S(-73,5); T(-75,3); U(-72,6).



A($\frac{1}{3}$); B($\frac{7}{3}$); C($-\frac{5}{3}$); D(-2); E($\frac{14}{3}$).

Exercice 9. Sur ton cahier d'exercices

- En prenant 1 carreau pour 1cm, place les abscisses suivantes sur une droite graduée : -7; +6; +2; -1; -4,5; -3
- En te servant de la droite graduée, range ces nombres dans l'ordre croissant

Exercice 10.

Complète en choisissant le symbole de comparaison qui convient :

2 -2	2 -5	3 8
-2 -5	8 -2	-5 3
-5,6 -5,60	-1,7 -1,5	-21,83 -21,84

Exercice 11.

Donne tous les entiers relatifs compris strictement entre :

(-2) et 5 :

(-15) et (-20) :

Exercice 12.*

Dans chacun des cas, barre le nombre qui n'est pas à sa place :

-9,84 < -9,72 < -9,67 < -9,78 < -9,18

-2,5 < -2,498 < -2,499 < 1,54 < 1,55

-10,1 > -10,02 > -10,2 > -10,22 > -10,222

Exercice 13.

Ranger par ordre décroissant ces grandes dates de la civilisation romaine.

**Réponse :****Exercice 14.** Sur ton cahier d'exercices

La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide.

Voici les températures de fusion de certaines espèces chimiques :

Espèce chimique	Température de fusion
Chlore	-101,5 °C
Dioxygène	-222,8 °C
Eau	0 °C
Fer	1 534,9 °C
Hélium	-272,2 °C
Mercure	-39 °C

Ranger ces températures de fusion dans l'ordre croissant.

Exercice 15.

Encadre les nombres suivants par deux entiers relatifs consécutifs :

..... < -2,3 <	 < -0,98 <
..... < 4,2 <	 > -12,4 >
..... > 0,14 >	 > -3 251,2 >
..... > -0,14 >	 < -4 928,9 <

Un peu d'histoire ?

On dit que **René Descartes** (1596-1650) eut l'idée d'un repère du plan en géométrie, un jour où il vit une mouche se promener sur les carreaux des fenêtres de sa cuisine.

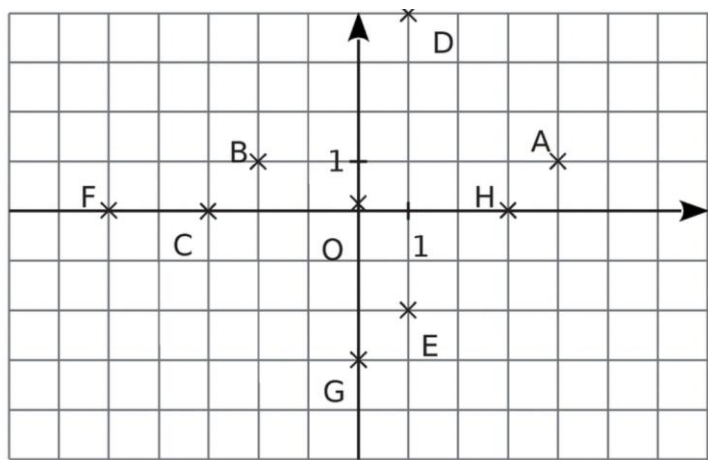
Le nom de repère cartésien est resté aujourd'hui.

Descartes nous laisse l'adjectif « **cartésien** » ; on dit d'un esprit cartésien, qui présente des qualités intellectuelles, claires, logiques et méthodiques.

Descartes est aussi l'auteur de la célèbre citation : « *Je pense donc je suis.* »

Exercice 16.

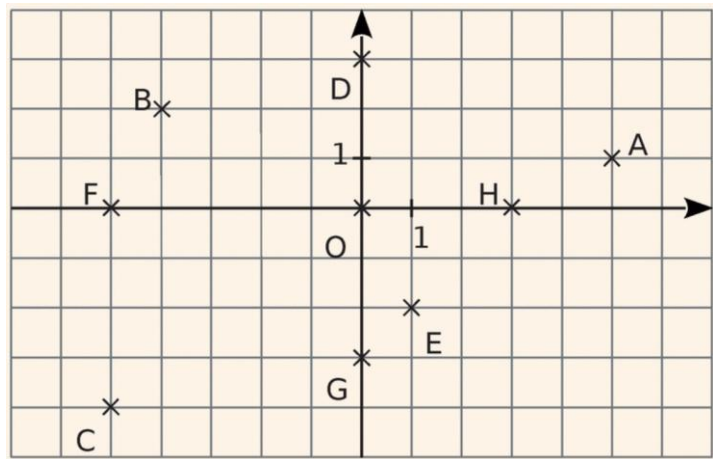
Observe la position des divers points dans le repère ci-dessous :



- a. Quel est le point d'abscisse 4 ?
Quel est son ordonnée ?
- b. Quel est le point d'ordonnée 4 ?
Quel est son abscisse ?
- c. Quel est le point d'abscisse - 2 ?
Quel est son ordonnée ?
- d. Quel est le point d'ordonnée - 2 ?
Quel est son abscisse ?
- e. Place un point J qui a la même abscisse que H.
- f. Place un point K qui a la même ordonnée que G.
- g. Place un point L qui la même abscisse que H et la même ordonnée que G.

Exercice 17.

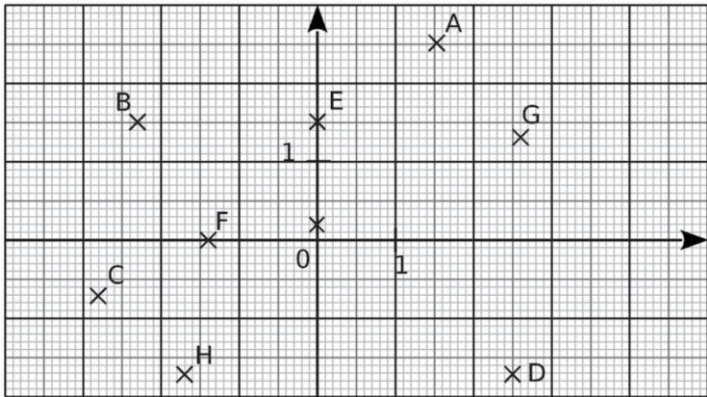
Donne les coordonnées des points ci-dessous :



A (... ; ...)			

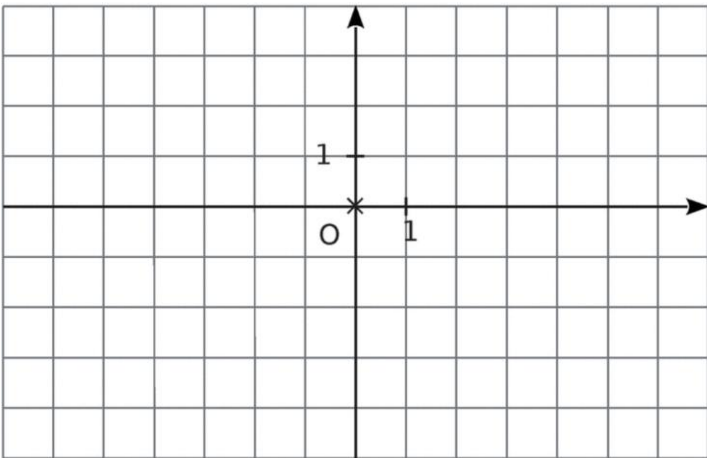
Exercice 18.

Donne le plus précisément possible les coordonnées des points ci-dessous :



A (;)			

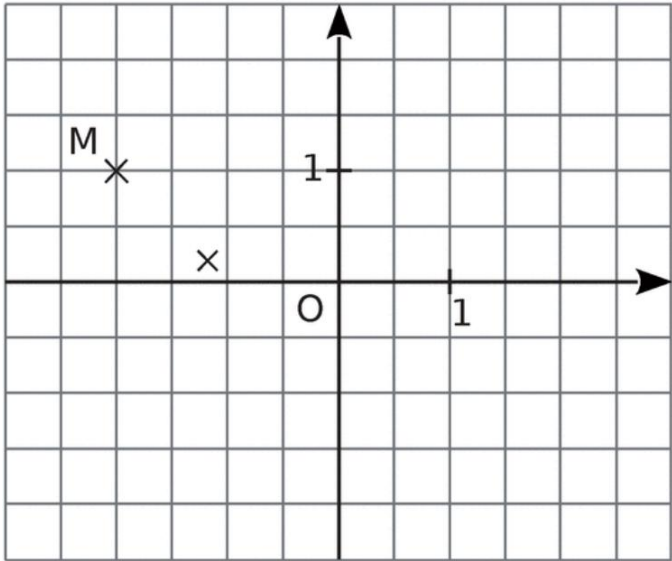
Exercice 19.



Dans le repère ci-dessus, place les points :

A(-2 ; 1)	C(5 ; -3)	E(0 ; -2)
B(-4 ; 3)	D(-5 ; 0)	F(6 ; 1)

Exercice 20. *



- a. Place le point A, symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses.
Donne ses coordonnées :
- b. Place le point B, symétrique du point M par rapport à l'axe des ordonnées.
Donne ses coordonnées :
- c. Que dire des coordonnées des points A et B ?
.....
- d. Quelle est la position des points A et B par rapport à l'origine du repère O ?
.....
- e. Place le point C de coordonnées (1,5 ; 2).
- f. Place le point D, symétrique du point C par rapport à la droite (AB).
Donne ses coordonnées :

Exercice 21. **

- 1. Trace un repère d'unité 0,5 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée.
- 2. Place dans ce repère les points suivants :

P(+ 2 ; + 5)	T(− 5 ; − 2)	W(− 3 ; − 5)
R(+ 2 ; − 6)	U(0 ; − 4)	X(+ 2 ; + 6)
S(− 7 ; + 4)	V(+ 6 ; 0)	Z(+ 1 ; − 5)